

软件工程作业实验报告

231220091 黄伟轩

359143905@qq.com

一、 延迟安装对问题到达曲线的影响

问题描述：

解释如果发布的软件产品直到六个月后才安装和使用，问题到达曲线可能会是什么样子。

解答：

在一般情况下，软件发布后的问题到达曲线会呈现 Rayleigh 分布或者浴盆曲线的前端特征：在软件发布的初期，问题的报告会急速增加，然后随着软件的补丁的发布和用户的适应，问题的数量会逐渐下降并且趋于平稳。

但是如果软件在发布了 6 个月之后才被安装和使用，问题到达曲线会有不同的特征：

- 1、**峰值显著地降低**：由于软件已经发布了 6 个月了，早期的使用者已经发现了大部分明显的严重的错误，开发商很可能已经发布了很多个数据包或者说补丁，所以说，当用户在六个月后才安装最新的版本，遇到的软件本身的缺陷会远远少于首发的用户，所以说曲线的峰值会比 $t=0$ 时候的峰值低的多。
- 2、**初始的阶段仍然会有小幅度的波动**：尽管软件本身已经趋于成熟了，但是在六个月后安装的时候，仍然会有有一个小的问题的波峰，虽然这通常来说不是因为软件缺陷引起的，而是由安装环境，配置的错误或者是兼容性问题引起的。
- 3、**曲线下降的速度会更快**：由于六个月的时间内大部分已知的问题的解决方案已经建立了（FAQ，知识库），所以用户遇到的问题能够更加得到解决，因此问题曲线下降到平稳状态的速度会比软件刚发布的时候会更快。

结论：曲线将表现为一个起步较晚，峰值较低而且迅速衰减的形态，因为主要问题从软件缺陷转型环境配置或者兼容。

二、 变更请求优先级的多种用途

问题描述：

除了确定工单本身的优先级之外，变更请求表单上的变更请求优先级信息还有什么用途？

解答：

在变更控制流程中，优先级的字段不仅仅说决定了谁先做，他还是项目管理和资源调度的核心数据支撑，包括了以下的额外用途：

- 1、**资源分配和人员调度**：高优先级的变更通常来说需要指派给经验最丰富，技术最资深的高级工程师来处理，低优先级的变更可以分派给初级的工程师作为练手，这有助于优化人力的资源配置。
- 2、**发布规划**：
优先级决定了变更要进入哪一个版本。
高优先级： 必须包含在下一个即将在发布的补丁或版本中。
低优先级： 可以推迟到未来的主版本，或者放入待办事项中作为“Nice-to-have”。
- 3、**服务级别协议合规性监控**：
在维护合同中，优先级直接对应响应时间和解决时间。例如，P1（最高优先级）可能要

求 2 小时内响应，24 小时内修复；而 P3 可能允许一周内修复。优先级信息用于追踪团队是否违约。

4、成本与计费依据：

对于定制化开发或外包服务，高优先级的变更请求往往意味着“加急费”或更高的工时单价。

5、风险管理：

高优先级的变更往往涉及核心业务逻辑或严重 Bug，这类变更在测试阶段需要更严格的回归测试范围，优先级信息提示 QA 团队需要重点关注的区域。

三、 定制化软件的支持影响分析

问题描述：

某重要客户安装了通用软件并进行了定制。分析以下三种情况下对该客户支持的影响：

解答：

这三种情况代表了定制化程度的逐步加深，对技术支持的难度呈现了指数级的上升。

1、情况一：定制代码仅用于与客户内部编写的应用程序交互

支持影响：轻微

原因结果：这种定制通常可以通过标准的 API 或者说外部脚本实现，没有触及到软件的核心，软件供应商可以继续按照标准流程提供支持。如果出现了问题，供应商就只需验证标准 API 是否正常返回。如果说 API 正常，那么责任在于客户的内部代码。升级软件通常比较安全，只需确保 API 向后兼容。

2、情况二：定制只是在数据库表中添加条目

支持影响：中等

原因结果：这种定制属于配置的范畴，只需要在软件设计的时候考虑到数据扩展性比如动态字段，那么对这种支持的难度不大。支持团队在诊断问题时，需要检查这些额外数据是否导致了查询变慢或逻辑冲突。最大的风险在于软件升级时，数据库 Schema 的变更可能会覆盖或通过不兼容的数据类型破坏这些自定义条目，需要专门的数据迁移脚本。

3、情况三：定制代码位于所购买的软件应用程序的主要逻辑中

支持影响：严重

原因结果：这种被称为“侵入式修改”。此时该客户运行的已不再是“通用软件”，而是一个独特的分支版本。首先供应商的标准支持团队无法在标准环境中复现客户的 Bug，其次在供应商发布新版本的时候，客户无法直接地升级，因为新代码会覆盖定制的逻辑，或者说新逻辑和定制的逻辑冲突，每次升级都需要昂贵的人工代码合并，然后供应商通常会拒绝提供标准维护服务，转而要求签署昂贵的专属顾问服务合同，因为维护需要熟悉该特定代码修改的专人负责。

四、 在线客户支持系统调研和评价

案例分析：抖音在线客户支持

调研对象：抖音（及其附属的创作者中心、电商后台）

访问方式：移动端 App“反馈与帮助”及 Web 端“帮助中心”。

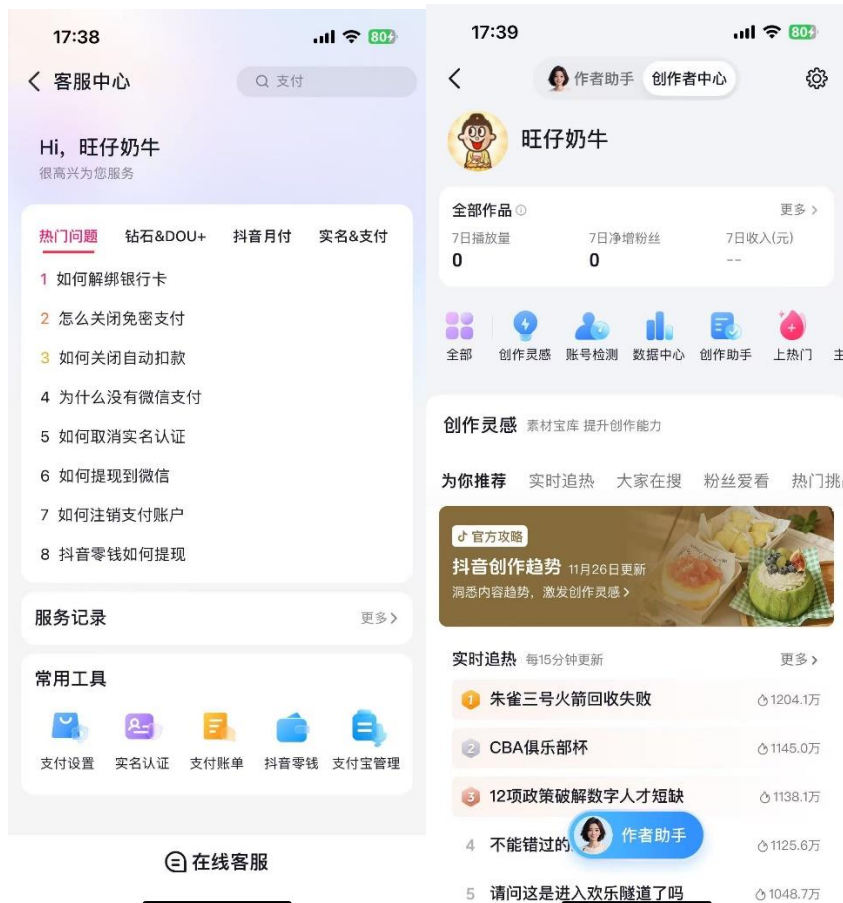


Figure.个人手机上抖音的相关截图

支持功能列表

抖音提供的在线支持功能主要包括以下几类：

1. 自助式知识库：

按类别分类常见问题（如账号找回、视频发布、直播权限、充值问题）。
提供关键词搜索功能。

2. 智能客服机器人：

7x24 小时在线。
基于 NLP 算法自动识别用户意图并推送相关解决方案。
提供快捷指令菜单（猜你想问）。

3. 结构化工单/反馈系统 (Ticket/Feedback System)：

针对特定问题（如封号申诉、功能故障）提供专门的表单。
支持上传截图、录屏日志。
提供“反馈历史”查看处理进度。

4. 安全中心与举报通道：

专门针对网络暴力、诈骗、违规内容的快速举报入口，优先级通常高于普通功能咨询。

5. 人工客服入口：

隐藏较深，多用于电商购物售后或直播公会等 B 端/高价值用户场景,反正我是折腾了好久才找到人工客服入口。

功能评价

优点：

知识库覆盖面广： 对于 90%的基础操作和规则类问题，自助文档非常详细，图文并茂，甚至有视频教程，极大地降低了学习成本。

响应速度快 (AI)： 智能机器人能够秒级响应，对于简单的高频问题（如“如何实名认证”），解决效率极高。

闭环反馈机制： 在 App 内提交反馈后，通常会有系统消息推送进度，让用户知道问题已被接收。

不足与改进建议：

人工客服很难找到：

问题： 当遇到 AI 无法理解的复杂技术 Bug 或误封号情况时，用户往往在机器人对话框中陷入“死循环”，很难找到转接人工的按钮。

评价： 这虽然降低了厂商的客服成本，但严重损害了遇到特殊困难用户的体验，容易导致用户情绪升级。

回复模板化：

问题： 工单系统的回复往往是复制粘贴的标准话术，缺乏针对性。例如用户反馈“上传视频由高清变模糊”，客服可能只回复“请检查网络”，而未深入分析压缩算法或设备兼容性问题。

缺乏实时远程支持：

对于复杂的创作者工具问题，目前缺乏类似 TeamViewer 的远程协助或实时屏幕共享诊断功能。

抖音的支持系统是一个典型的以效率和规模化为导向的现代互联网支持系统。解决问题的效率很高，但在对用户的体验和人情味上缺乏相关的关注。